எடுத்துக்காட்டு 8.29

ஒரு துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் இலக்கைச் சரியாகச் சுடுவதற்கான நிகழ்தகவு A –க்கு $\frac{3}{4}$ B –க்கு $\frac{1}{2}$ மற்றும் C –க்கு $\frac{2}{3}$. அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் இலக்கை நோக்கி சுடுகிறார்கள் எனில்,

(i) மூவரும் இலக்கைச் சரியாகச் சுடுவதற்கான நிகழ்தகவு

(ii) ஒருவர் மட்டும் இலக்கைச் சரியாகச் சுடுவதற்கான நிகழ்தகவு

(iii) குறைந்தது ஒருவராவது இலக்கை சரியாகச் சுடுவதற்கான நிகழ்தகவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

கணக்கின்படி $P(\mathrm{A})=\frac{3}{4}, P(\mathrm{B})=\frac{1}{2}, P(\mathrm{C})=\frac{2}{3}$

எனில் $P(\overline{A})=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$; $P(\overline{B})=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

மற்றும் $P(\overline{C})=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$

(i) $\mathrm{P}(\overline{A})$ = (மூவரும் இலக்கை சரியாக சுடுவதற்கான)

$= \mathrm{P}(\mathrm{A}\cap\mathrm{B}\cap\mathrm{C}) = \mathrm{P}(\mathrm{A})\mathrm{P}(\mathrm{B})\mathrm{P}(\mathrm{C})$

(A, B, C சாரா நிகழ்வுகள்)

$= \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{4}$

(ii) P(ஒருவர் மட்டுமே இலக்கை சரியாக சுடுவதற்கான)

$$= P\{(A\cap\overline{B}\cap\overline{C})\cup(\overline{A}\cap B\cap\overline{C})\cup(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C)\}$$
$$= P\{(A\cap\overline{B}\cap\overline{C})+P(\overline{A}\cap B\cap\overline{C})+P(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C)\}$$
$$= \left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{4}$$

(iii) P(குறைந்தபட்சம் ஒருவர் இலக்கை சுடுவதற்கான)

$= 1-P$(ஒருவரும் சுடாமல் இருப்பதற்கான)

$$= 1-P(\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C})$$
$$= 1-P(\overline{A})P(\overline{B})P(\overline{C})$$
$$= 1-\frac{1}{24}=\frac{23}{24}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.30

ஒரு சீட்டுகட்டிலிருந்து, மூன்று சீட்டுகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக, தேர்தெடுக்கப்படுகின்றன. சீட்டுகள் திரும்ப வைக்கபடாத நிலையில், தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சீட்டுகள் முறையே ஒரு அரசி சீட்டு (Queen), ஒரு அரசன் சீட்டு (a King) மற்றும் ஒரு காலாட்படை (a Jack) வீரன் சீட்டாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

தீர்வு:

A : அரசி சீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

B : அரசன் சீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

C : காலாட்படை வீரன் சீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்தல் (jack)

P (அரசி சீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான)

$= P(A) = \frac{4}{52}$

P(அரசி சீட்டு ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால் அரசன் சீட்டு தேர்ந்தெடுப்பதற்கான)

$= \mathrm{P}(\mathrm{B}/\mathrm{A}) = \frac{4}{51}$

P (அரசி மற்றும் அரசன் சீட்டுகள் ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால் ஒரு காலாட் படை வீரன் சீட்டை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான)

$= \mathrm{P}(\mathrm{C}/\mathrm{AB}) = \frac{4}{50}$

இவைகள் சார்ந்த நிகழ்வுகள் ஆகையால் தேவையான கூட்டு நிகழ்வுகளின் நிகழ்தகவு

$\mathrm{P}(\mathrm{ABC}) = \mathrm{P}(\mathrm{A})\ \mathrm{P}(\mathrm{B}/\mathrm{A})\ \mathrm{P}(\mathrm{C}/\mathrm{AB})$

$$= \frac{4}{52}\times\frac{4}{51}\times\frac{4}{50} = \frac{64}{132600}$$
$$= 0.00048$$

8.3.4 பேயின் தேற்றம் (Baye's Theorem)

S என்ற கூறுவெளியில், ஒன்றை ஒன்று விலக்கும், முழுமையான நிகழ்ச்சிகள்

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 216 20-04-2020 04:53:27 PM